Clase 9 - Ejercicio Teórico - 22.10

A. Cálculo de Métricas

Tomando los datos de la matriz de confusión, tenemos: Verdaderos Positivos (VP) = 350, Falsos Negativos (FN) = 150, Falsos Positivos (FP) = 100 y Verdaderos Negativos (VN) = 4400.

- **Precisión:**
  $Precisión = \frac{VP}{VP+FP} = \frac{350}{350+100} = 0.7778$
- **Exhaustividad (Recall / Sensibilidad):**
  $Recall = \frac{VP}{VP+FN} = \frac{350}{350+150} = 0.7000$
- **Exactitud (Accuracy):**
  $Accuracy = \frac{VP+VN}{VP+VN+FP+FN} = \frac{350+4400}{5000} = 0.9500$
- **Puntuación F1 (F1-score):**
  $F1 - Score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision+Recall} = 2 \times \frac{0.7778 \times 0.7000}{0.7778+0.7000} = 0.7368$

B. Análisis de Impacto Estratégico

1. Implicaciones de Errores

- Falso Positivo (FP): Pasa cuando el modelo predice que el cliente se va a dar de baja, pero al final se queda. El problema económico acá es que la empresa termina gastando plata sin sentido al contactarlo y darle incentivos caros a alguien que ni pensaba irse.
- Falso Negativo (FN): Es cuando el modelo asume que el cliente se va a quedar, pero en la realidad abandona el servicio. El impacto estratégico es que perdemos al cliente de forma definitiva y toda su facturación futura, ya que nos perdimos la chance de ofrecerle algo para retenerlo porque el modelo no nos avisó del riesgo.

2. Prioridad de Métrica Si la directiva es no desperdiciar el presupuesto en incentivos innecesarios para clientes que igual se iban a quedar, la métrica que más importa mirar es la Precisión. La elegimos porque justamente se enfoca en los Falsos Positivos: nos dice qué porcentaje de los que marcamos como "en riesgo" de verdad se terminan yendo. Así nos aseguramos de que cada vez que gastamos en un incentivo caro, tengamos la mayor certeza posible de que valía la pena.